静电势、磁标势与磁矢势：定义域不同，不能只凭形式类比

静电势 φ
$\mathsf{E} = -\nabla\varphi$
静电区域满足 $\nabla \times \mathsf{E} = 0$
单连通区域可取全局单值

磁标势 ψ_m
$\mathsf{H} = -\nabla\psi_m$
只在 $\mathsf{J}_f = 0$ 区域局部使用
多连通区域需检查环流

磁矢势 A
$\mathsf{B} = \nabla \times \mathsf{A}$
可描述有电流区域
$\mathsf{A} \to \mathsf{A} + \nabla\chi$ 不改 B

先检查“哪一个旋度为零”和区域拓扑，再选择标势；磁感应强度的无散性质对应矢势，而不是磁标势。